

Tema 2 - Comandos Básicos

2 - Variables de Entorno

Una variable es un objeto que almacena un valor que se puede cambiar según las condiciones o la información del programa o entorno donde se ejecuta.

Comando printenv: Imprime el valor de todas las variables de entorno

Comandos Variables de Entorno

Crear:

export VAR = "val"

- export: Comando
- VAR: Nombre de la variable
- val: valor que toma

Revertir:

unset VAR

- unset: comando
- VAR: variable a revertir

Variable PATH

Contiene rutas donde buscar ejecutables

Rutas de los directorios separadas por :

Modificar variable PATH

PATH= "\$PATH:/home/victor"

- \$PATH: Valor actual de la variable
- ':' : Separa las rutas
- /home/victor : Ruta a añadir

Variables de Entorno Relevantes

SHELL: Tipo de Shell en uso

PWD: Directorio actual de trabajo

LOGNAME: Indica el login de usuario

HOME: Indica el directorio base del usuario

USERNAME: Usuario de la sesión

- r: Lectura de fichero
- w: Escritura del fichero
- x: Ejecución del fichero

Comando history y pwd

history: Muestra el historial de comandos

pwd: Muestra el directorio en el que estas

Comando cd

Comando para cambiar de directorio

cd nombre: Cambiar a directorio específico

cd : Cambiar a directorio de trabajo(/home/victor)

cd ~: Cambiar a directorio de trabajo(/home/victor)

cd .. : Subir un nivel en la jerarquía de directorios

cd ../.. :Subir 2 niveles en la jerarquía de directorios

cd - : Vuelve al último directorio visitado

Rutas Absolutas y Relativas:

Relativas: Desde el directorio en el que estas - compartida/entregas

Absolutas: Desde el directorio raíz - /home/victor/compartida/entregas

Tipos de ficheros

': Obtienen el valor literal

": Obtienen el valor interpretado

\: Escape de caracteres (Caracteres reservados)

Archivo Ordinario(-): Contienen la información con la que trabaja cada usuario

Directorio(d): Archivos que contienen referencias a otros archivos/directorios

Enlaces Duros: Segundo Nombre de un archivo

Enlaces simbólicos(l): Segundo nombre para hacer referencia a un archivo original.

Comando tree

Permite ver la estructura de árbol del sistema de ficheros

Wildcards y POSIX

Permiten seleccionar nombres de ficheros por patrones

*: Todos los ficheros

?: Cualquier carácter

[caracteres]: Cualquier carácter que esté incluido

[!caracteres]: Cualquier carácter que no esté incluido

Ejemplos:

g*: Todos ficheros que empiecen por g

b*.txt: Todos los archivos que empiezan por b y acaban por .txt

Data???: Todos los archivos que empiecen por Data y tengan exactamente 3 caracteres

[abc]*: Todos los archivos que empiezan por las letras a, b y c

[:upper:]: Todos los archivos que empiecen por una mayúscula

Comandos para Ficheros

mkdir:

Creación de directorios

Sintaxis: mkdir ruta del directorio/nombre del directorio

Opciones:

- -p: Para crear varios archivos

rmdir:

Borrado de directorio

Solo funciona si el directorio está vacío

Sintaxis: rmdir ruta del directorio/nombre del directorio

Opciones:

- -rf: Eliminar directorios junto a sus archivos

touch:

Creación de ficheros

Sintaxis: touch ruta del fichero/nombre del fichero

cat:

Mostrar contenido de un fichero

Sintaxis: cat ruta del fichero/nombre del fichero

more:

Enseña el contenido paginado

Conectar con un tubería a un cat

head/tail:

head: muestra las primeras líneas de un fichero

tail: muestra las últimas líneas de un fichero

Opciones:

- -n: Número de líneas a mostrar
- -f: Muestra las últimas líneas a tiempo real

echo:

Imprimir en la consola o en ficheros

echo "Linux": Para imprimir por consola

echo "Linux" > mi_fichero.txt: Para imprimir en un fichero

- >> para no sobrescribir el fichero

Opciones:

- -e: Permite interpretación de los backslash(\)
- -n: Salto de línea

ln:

Crea enlaces simbólicos

ln -s <destino><enlace>

- destino: Fichero existente
- Nombre del enlace simbólico

cp:

Copiar ficheros y directorios

Si fichero existe, sobrescribe

cp <existente> <copiar>

Opciones:

- -i: Pedir confirmación del usuario
- -R: Copia un directorio y todo su contenido en otro

mv:

Mover/Renombrar ficheros y directorios

mv fichero1.txt fichero2.txt: Cambiar el nombre del fichero

- mv: Comando
- fichero1.txt: Fichero original
- fichero2.txt: Nuevo nombre

mv cosas.txt armario: Mover un fichero a un directorio

- mv: Comando
- cosas.txt: Fichero a mover
- armario: Directorio

mv dir2 dir1: Muevo un directorio a otro

- mv: Comando
- dir2: Directorio a mover
- dir1: Directorio donde mover

rm:

Eliminar ficheros

rm fichero.txt

5 - Comandos Avanzados Sobre Ficheros

Comando truncate

Se usa para vaciar el contenido de un fichero

Sintaxis: truncate -s 0 fichero.txt

- truncate -s 0: Comando con opción
- fichero.txt: Fichero a vaciar

Opciones:

- -s: Establecemos el tamaño del fichero
- -n: Sin nueva línea al final

Comando grep

Busca texto en fichero y a la salida de comandos

Sintaxis: grep "Hola" fichero.txt

- grep: comando
- "Hola": Cadena a buscar
- fichero.txt: fichero en el que buscar

Opciones:

- -r: Búsqueda recursiva
- -n: Muestra numero de lineas
- -i: Busca sin importar mayúsculas o minúsculas
- -c: Cuenta cuantas veces aparece una palabra en un archivo
- -v: Excluir una expresión de la búsqueda
- -e: Búsqueda de varias expresiones
- "^cadena": Buscar expresiones que empiezan por la cadena
- "cadena\$": buscar expresiones que acaben por la cadena

Comando find

Buscar ficheros dentro de directorios

Sintaxis: find dir1 -name "doc1.txt"

- find: Comando
- dir1: Directorio de búsqueda
- -name: Opcion/Filtro
- "doc1.txt": término a buscar

Opción -name

- Buscar por nombre
- -iname: No diferencia entre mayusculas y minusculas
- -not: Buscar todos los ficheros menos los que indiquen
- -delete: Borra el fichero

Opción -type

- Buscar por tipos de archivos

Opción -size

- Buscar por tamaño
- Debe de ir acompañado por la unidad
- c: bytes/caracteres
- Buscar tamaño exacto: 10M
- Buscar tamaño menor o igual: -10M
- Buscar tamaño mayor o igual: +10M

Opción -user y -group

- Búsqueda por usuario o grupo

Opción -perm

- Búsqueda de permiso
- Permisos representados por número binario de 3 bits
- -empty: Fichero y Directorios vacíos
- -executable: Ejecutables
- -readable: legibles

Comando awk

Herramienta avanzada para el tratamiento de textos

Sintaxis: awk [opción]'[patrón][acción]' nombre_fichero

Opciones:

- BEGIN END: Permite definir acciones que se ejecutarán antes de procesar el fichero
- -F: Permite especificar otro delimitador de campos

Variables predefinidas

- NR: Número de líneas que ha leído
- NF: Número de campos que ha leído
- \$0: Contiene la línea entera
- \$1, \$2: Contiene cada uno de los campos leídos

Comando sed

Edición de textos desde la terminal

Sintaxis: s/cadena_original/cadena_nueva/

- s/cadena_original/cadena_nueva/g: Para reemplazar todas las ocurrencias
- s/cadena_original/cadena_nueva/ < fic_entrada > fic_salida

Opciones:

- -i: Sobreescribe el fichero original
- -e: Para modificar varias expresiones
- \s: Espacio en blanco

Comando tr

Reemplazo o eliminación de caracteres

Sintaxis: tr [opciones] CONJUNTO 1 [CONJUNTO 2]

Opciones:

- -c: Define al conjunto 1 como los caracteres que no se encuentran en la definición dada por el usuario
- -d: Borra los caracteres definidos en el conjunto 1
- -s: Elimina secuencias de caracteres repetidos
- -e: Para interpretar saltos de línea

Comando cut

Cortar textos

Sintaxis: cut [opciones][parámetros] archivo

Opciones:

- -c: Caracteres de cada línea a cortar
- -d: Delimitador de campos
- -f: Define los campos a cortar

Comando wc

Contador de líneas/palabras y mas cosas

Sintaxis: wc [opción][archivo]

Opciones:

- -l: Número de líneas
- -c: Número de bytes
- -m: Número de caracteres
- -w: Número de palabras
- -L: Línea mas larga

6 - Comandos para Empaquetar y Comprimir

Empaquetar: Agrupar en un fichero/directorio varios ficheros o directorios

Comprimir: Reducir el tamaño de un fichero

Comando tar

Sintaxis: tar [opciones] nombre_archivo.tar [archivos a empaquetar/comprimir]

Para comprimir tenemos que utilizar gzip o bzip2

Opciones:

- -c: Crear un archivo
- -v: Descripción detallada sobre el proceso
- -f: Nombre del archivo
- -z: Compresión gzip
- -j: Compresión bzip2
- -C: Extraer en un directorio diferente
- -x: Extraer archivos
- -r: Agregar o actualizar un archivo
- -t: Mostrar contenido de un tar

Empaquetar

- Usar opciones cvf
- Ejemplo: tar cvf fics.tar file*.txt
- Ejemplo extraer: tar xvfz fics.tar

gzip

- Extensión .tgz o tar.gz
- Usar opción z
- Ejemplo: tar cvfz fics_comp.tgz file*.txt
- Ejemplo extraer: tar xvfz fics_comp.tgz

bzip

- Extensión .bz2
- Opción j
- Ejemplo: tar cvfj fics_comp.bz2 file*.txt
- Ejemplo extraer: tar xvfj fics_comp.bz2

Comando zip

Usado para que se pueda descomprimir en otros sistemas operativos

Sintaxis: zip <archivo_comprimido> <archivos _a_ comprimir>

7 - Redirecciones y Salidas

Linux maneja 3 flujos de Entrada/Salida:

- 0: Entrada Estándar de comandos(teclado)
- 1: Salida Estándar de Comandos(pantalla)
- 2: Salida Estándar de Errores(pantallas)

Redirección de los flujos

Es puede redirigir salidas y errores en diferentes sitios

Ejemplo: `ls z* f* 2>errores.log`

En el ejemplo en vez de redirigir el error a la pantalla, lo redirige a un archivo

Ejemplo 2: `ls z* f* 2>$1`

Este redirige la salida al mismo sitio que el error

8 - Tuberías

Sirven para redirigir la salida de un comando a otro

9 - Gestión de Paquetes

Colección de herramientas para automatizar instalación, actualización, configuración y eliminación de paquetes de software

Gestores principales:

- apt & apt-get
- aptitude

Utilizamos sudo para tener permiso de superusuario e instalar los paquetes

Ejemplo: `sudo apt-get install aptitude`

10 - Otros Comandos De Utilidad

Comando date

date: Muestra la fecha y la hora en formato CET(Central European Time)

date -u: Muestra la fecha y hora en formato UTC(Universal Time Coordinated)

date + “%Y”: Muestra el año

date + “%m”: Muestra el mes

date + “%d”: Muestra el día

sudo date --set fecha: Establece la fecha

Comando cal

Mostrar un calendario

Instalar paquete ncal

cal: Mes Actual

cal -3: Mes anterior,actual y posterior

cal -m n: Mes n de este año

cal -m n a: Mes n del año a

cal -y: Calendario anual

cal -y a: Calendario anual del año a

ncal -e: Semana Santa

Comando timedatectl

Gestión de fecha y hora

Tema 4 - Redes IP y sus Comandos

1. Introducción

Redes de Ordenadores

Definición: Muchos dispositivos interconectados mediante cables, fibras ópticas o señales de radio

Las Redes están basadas en un modelo de capas que se complementa con una serie de interfaces y protocolos entre ellas

Tipos:

LAN(Redes de Área Local): Ocupa unos pocos kilómetros solo y suelen ser privadas

MAN(Redes de Área Metropolitana): Suele ocupar un ciudad o provincia/comunidad autónoma

WAN(Redes de Área Extensa): Redes que abarcan un gran zona geográfica como un país o continente

2. Direccionamiento

Direcciones MAC

Dirección única que identifica a cada dispositivo en la red
Formada por 6 bloques de 2 dígitos de hexadecimales
Son inalterables, se conocen como direcciones físicas

Direcciones IP

Direcciones únicas pero solo dentro de los límites de una red
Cada dispositivo necesita su propia IP dentro de una red por eso hay un número muy alto

IPs Públicas y Privadas:

Pública: Direcciones asignadas a dispositivos conectados a Internet
cuya IP es única para toda la red

Privada: Direcciones asignadas a dispositivos dentro de una red que no tiene visibilidad con otras redes. Estas se pueden repetir en redes privadas distintas ya que no son visibles entre sí. Para poder comunicarse con otras redes, necesitan que se le preste la IP pública
NAT se encarga de convertir IPs públicas a privadas o viceversa

Asignación de direcciones

Estática: El administrador de la red configura todos los parámetros de la red incluyendo las direcciones IP. Sin invariables y se usan en redes IP públicas como servidores web ya que deben ser conocidas

Dinámica: Un dispositivo(normalmente el router) se encarga de asignar automáticamente una IP válida. Asignadas mediante el protocolo DHCP. Permiten la reutilización de direcciones

Numeración de nodos en redes IPv4

IPv4: Direcciones de 32 bits en bloques de 8

Número máximo de nodos es $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ IPs

Número de IPs utilizables es menos debido a IPs reservadas como la de broadcast o las de loopback

A pesar del elevado número, se están agotando el número de IPs asignables por eso se creó el formato IPv6

Un nodo de una red tiene una IPv4, IPv6 y una máscara de red

Además, dicho nodo conoce la dirección del Gateway(router) y también las direcciones de servidores DNS

Máscara de Red:

Indica el número de nodos de la red/subred privada que un nodo tiene comunicación con otros

Permite identificar los bits que identifican a la subred y los bits que identifican a los hosts

La máscara se asocia poniendo 1 a los bits que identifican la red y 0 a los que identifican a los nodos de la subred(hosts).

Se puede representar con /x donde x significa el número de bits asignados a la red. Es decir /24 = 255.255.255.0

Ejemplo: 192.168.1.1/24

- 192.168.1.: Direcciones de red. Corresponden a la dirección de la subred a la que pertenece el router
- 1: Representa la dirección del dispositivo. Puede variar entre 0 y 255 aunque el 0 está reservado para identificar la subred y el 255 para broadcast
- Entonces ha 254 nodos en la subred

Direcciones IP reservadas para usos especiales

Bloque	Uso
0.0.0.0/8	Identifica la red actual
127.0.0.0/8	Dirección de loopback
224.0.0.0/8	Multicast
255.255.255.255	Broadcast

Numeración de nodos en IPv6

Compuesta por 8 bloques de 4 dígitos hexadecimales. 128 bits

Cuando hay un bloque de 0s(0000) se pueden no incluir y sustituir por ::

Se suele utilizar /xx para la máscara de red

3. Comando de Configuración y Gestión de Red

Conceptos Previos:

Loopback: Dirección para designar la propia máquina

Broadcast: Dirección para enviar paquetes a toda la subred

DHCP: Permite asignar dinámicamente IPs a los nodos que los solicitan

DNS: Proporciona un mapeo entre nombres simbólicos(URLs) y su IP correspondiente

NAT: Realiza una función puente entre los dispositivos de una red local, con IPs privadas y redes publicas

Comandos de Red en Máquinas Linux

ip addr ó ip a

Muestra las interfaces disponibles en el sistema

```
victor@victor-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2d:ef:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85936sec preferred_lft 85936sec
    inet6 fe80::c744:b852:312a:2249/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- 1: lo: Interfaz de loopback
- IPv4
- IPv6
- MAC
- LFT: Duración de validez de la IP

ip -s

Estadísticas de la interfaz

```
victor@victor-VirtualBox:~$ ip -s l
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX: bytes packets errors dropped missed mcast
         21443      271        0        0        0        0
    TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
         21443      271        0        0        0        0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2d:ef:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX: bytes packets errors dropped missed mcast
         418426      833        0        0        0      173
    TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
         46558       308        0        0        0        0
```

Comandos de Red en Máquinas Windows

ipconfig:

Con /all obtenemos información del fabricante y el MAC

```
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Dirección física. . . . . : 3A-D5-7A-3B-4A-11
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : home
Descripción . . . . . : MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz Wireless LAN Card
Dirección física. . . . . : 38-D5-7A-3B-7A-21
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c83d:76c9:4dab:a4da%18(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.138(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : viernes, 29 de diciembre de 2023 18:12:15
La concesión expira . . . . . : domingo, 31 de diciembre de 2023 9:31:04
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 171496826
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2C-2B-C9-E6-58-11-22-DD-FC-54
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

4. Traducción, Asignación y Mapeo de IPs

NAT

Network Address Translator

Realiza la función de puente entre una LAN y la WAN, traduciendo las IPs privadas en IPs públicas

Realizado por el router

Tipos:

Estático: Una IP privada siempre se traduce a la misma dirección pública

Dinámico: Cada vez que un host requiere conexión a Internet, se le asigna una IP de su repertorio que no esté siendo utilizada.

NAT con PAT: Mapea múltiples IPs privadas a una pública más un puerto al azar

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Proporciona a los nodos que la solicitan:

- Una dirección IP
- La IP de los servidores DNS
- La IP de la puerta de enlace(router)
- La configuración proxy

Suele implementarse en routers

Como funciona:

1. Cliente DHCP envía un paquete DHCPDISCOVER a la dirección de broadcast desde la dirección de la red
2. El servidor responde a las solicitud con un DHCPOFFER que contiene la dirección IP libre, la dirección MAC del cliente, la máscara de subred, y la dirección IP y el ID del servidor DHCP.
3. El cliente DHCP escoge uno y responde con DHCPREQUEST que es la confirmación
4. El servidor confirma los parámetros y responde con DHCPACK o DHCPNACK si ya no dispone de esa IP

DNS

Domain Name Service

Proporciona, desde la red IP pública, el mapeo entre nombres simbólicos (nombres de dominio) y sus direcciones IP.

Cómo funciona

1. Una petición DNS, en primer lugar, se envía a una caché local del sistema operativo, y si no se encuentra, se envía a un servidor.
2. El transporte de los paquetes DNS se realiza, normalmente, mediante el protocolo UDP, para obtener una latencia mínima en el acceso a la información. También hay implementaciones de TCP e incluso https.
3. En la figura se presenta el paquete DNS empleado tanto para preguntas del cliente, como respuesta del servidor
4. Hay consultas DNS estándar (envío de URL y obtención de IP) e inversas (envío de IP y obtención de URL)

5. Protocolos y herramientas de gestión de red

ping - Windows/Linux

Herramienta para determinar si 2 nodos IP se pueden comunicar entre sí

RTT(Round Time Trip): Tiempo de ida y vuelta

TTL(Time To Live): Número de nodos máximo a los que puede saltar un paquete antes de ser inutilizable. El valor decrece en uno cuando se visita un nodo

Número de bytes: Tamaño de los paquetes

IP destino: Dirección del servidor a la que se le hace el ping

icmp_seq: número de secuencia del paquete

TTL: Número de saltos que ha dado = 64 - TTL

Time: RTT

Windows:

```
C:\Users\Victor Peiro>ping centos.org

Haciendo ping a centos.org [81.171.33.202] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 81.171.33.202: bytes=32 tiempo=42ms TTL=51
Respuesta desde 81.171.33.202: bytes=32 tiempo=42ms TTL=51
Respuesta desde 81.171.33.202: bytes=32 tiempo=42ms TTL=51
Respuesta desde 81.171.33.202: bytes=32 tiempo=42ms TTL=51

Estadísticas de ping para 81.171.33.202:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 42ms, Máximo = 42ms, Media = 42ms
```

Linux

```
victor@victor-VirtualBox:~$ ping centos.org
PING centos.org (81.171.33.201) 56(84) bytes of data:
64 bytes from ip-81.171.33.201.centos.org (81.171.33.201): icmp_seq=1 ttl=51 time=46.0 ms
64 bytes from ip-81.171.33.201.centos.org (81.171.33.201): icmp_seq=2 ttl=51 time=45.4 ms
64 bytes from ip-81.171.33.201.centos.org (81.171.33.201): icmp_seq=3 ttl=51 time=45.7 ms
64 bytes from ip-81.171.33.201.centos.org (81.171.33.201): icmp_seq=4 ttl=51 time=47.8 ms
64 bytes from ip-81.171.33.201.centos.org (81.171.33.201): icmp_seq=5 ttl=51 time=45.7 ms
^C
--- centos.org ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4076ms
rtt min/avg/max/mdev = 45.422/46.136/47.847/0.877 ms
```


ARP

Address Resolution Protocol

Permite encontrar la dirección física que corresponde a una IP

En windows se utiliza arp -a

En linux podemos usar ip neigh o arp -n

Windows:

```
C:\Users\Victor Peiro>arp -a

Interfaz: 192.168.56.1 --- 0xc
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.56.255             ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2                  01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
224.77.77.77               01-00-5e-4d-4d-4d    estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

Interfaz: 192.168.1.138 --- 0x12
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.1.1                30-b1-b5-06-f3-2f    dinámico
192.168.1.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2                  01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
224.77.77.77               01-00-5e-4d-4d-4d    estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

Linux:

```
victor@victor-VirtualBox:~$ ip neigh
192.168.1.1 dev enp0s3 lladdr 30:b1:b5:06:f3:2f REACHABLE
```

```
victor@victor-VirtualBox:~$ arp -n
Dirección      TipoHW  DirecciónHW  Indic  Máscara  Interfaz
192.168.1.1    ether   30:b1:b5:06:f3:2f  C      
```

tracert - Windows

No informa sobre los nodos que se atraviesan hasta llegar a la dirección IP deseada y el tiempo empleado

/? para ayuda

-4, -6 para IPv4 e IPv6 respectivamente

* significa que no se ha obtenido información del salto

```
C:\Users\Victor Peiro>tracert centos.org

Traza a la dirección centos.org [81.171.33.202]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1    6 ms    5 ms    5 ms  liveboxplus [192.168.1.1]
  2    *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  3    *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  4    9 ms    9 ms    8 ms  10.255.159.53
  5   17 ms   14 ms   14 ms  10.34.204.129
  6   15 ms   14 ms   14 ms  10.34.35.77
  7   14 ms   15 ms   15 ms  bundle-ether102-14.bartr2.barcelona.opentransit.net [81.52.179.129]
  8   30 ms   29 ms   30 ms  193.251.131.8
  9    *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 10   42 ms   55 ms   42 ms  fr-par02b-rd1-ae-3-0.aorta.net [84.116.134.197]
 11    *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 12    *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 13    *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 14   43 ms   43 ms   44 ms  nl-ams04a-ri3-ae-9-0.aorta.net [84.116.130.242]
 15   43 ms   42 ms   42 ms  nl-ams04a-ri2-xe-2-0-0.aorta.net [213.46.183.62]
 16   58 ms   43 ms   43 ms  185.90.199.113
 17   43 ms   43 ms   42 ms  ip-81.171.33.202.centos.org [81.171.33.202]

Traza completa.
```

traceroute - Linux

Equivalencia a tracert de windows

```
victor@victor-VirtualBox:~$ traceroute centos.org
traceroute to centos.org (52.56.83.118), 30 hops max, 60 byte packets
 1  liveboxplus (192.168.1.1)  5.469 ms  5.427 ms  5.323 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  10.255.159.45 (10.255.159.45)  10.124 ms  10.071 ms  10.255.159.53 (10.255.159.53)  71.900 ms
 5  10.34.204.129 (10.34.204.129)  18.929 ms  10.34.204.1 (10.34.204.1)  18.851 ms  18.749 ms
 6  10.34.35.69 (10.34.35.69)  18.648 ms  10.34.35.77 (10.34.35.77)  14.816 ms  10.34.35.81 (10.34.35.81)  14.778 ms
 7  10.34.35.162 (10.34.35.162)  14.736 ms  14.667 ms  14.648 ms
 8  * * *
 9  52.93.93.61 (52.93.93.61)  52.687 ms  150.222.85.89 (150.222.85.89)  46.063 ms  52.93.93.31 (52.93.93.31)  46.023 ms
10  * * *
11  54.239.101.102 (54.239.101.102)  51.144 ms  150.222.65.74 (150.222.65.74)  51.100 ms  52.95.61.158 (52.95.61.158)  55.598 ms
12  52.94.35.41 (52.94.35.41)  50.903 ms  52.94.35.3 (52.94.35.3)  55.001 ms  52.94.35.111 (52.94.35.111)  47.489 ms
13  52.94.35.52 (52.94.35.52)  47.464 ms  52.94.35.64 (52.94.35.64)  47.433 ms  52.94.35.16 (52.94.35.16)  52.505 ms
14  15.230.158.83 (15.230.158.83)  47.379 ms  52.94.33.181 (52.94.33.181)  54.731 ms  52.94.33.131 (52.94.33.131)  58.769 ms
15  52.94.33.44 (52.94.33.44)  54.673 ms  15.230.158.52 (15.230.158.52)  54.646 ms  15.230.158.198 (15.230.158.198)  51.564 ms
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  ec2-52-56-83-118.eu-west-2.compute.amazonaws.com (52.56.83.118)  49.344 ms  !X  50.745 ms  !X  47.257 ms  !X
```

route print - Windows

Nos permite gestionar y manipular las tablas de enrutamiento, es decir, por donde encaminar la información

```
C:\Users\Victor Peiro>route print

=====
Lista de interfaces
17...58 11 22 dd fc 54 .....Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
12...0a 00 27 00 00 0c .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
14...3a d5 7a 3b 5a 01 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
10...3a d5 7a 3b 4a 11 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
18...38 d5 7a 3b 7a 21 .....MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (82616) 160MHz Wireless LAN Card
1.....Software loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace    Interfaz  Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.1.1         192.168.1.138    40
127.0.0.0           255.0.0.0           En vínculo          127.0.0.1        331
127.0.0.1           255.255.255.255     En vínculo          127.0.0.1        331
127.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo          127.0.0.1        331
192.168.1.0         255.255.255.0       En vínculo          192.168.1.138    296
192.168.1.138       255.255.255.255     En vínculo          192.168.1.138    296
192.168.1.255       255.255.255.255     En vínculo          192.168.1.138    296
192.168.56.0        255.255.255.0       En vínculo          192.168.56.1     281
192.168.56.1        255.255.255.255     En vínculo          192.168.56.1     281
192.168.56.255      255.255.255.255     En vínculo          192.168.56.1     281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo          127.0.0.1        331
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo          192.168.56.1     281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo          192.168.1.138    296
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo          127.0.0.1        331
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo          192.168.56.1     281
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo          192.168.1.138    296
=====
Rutas persistentes:
Ninguno

IPv6 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
1 331 ::1/128                        En vínculo
12 281 fe80::/64                      En vínculo
18 296 fe80::/64                      En vínculo
18 296 fe80::c83d:76c9:4dab:a4da/128
                                En vínculo
12 281 fe80::e9d7:5b60:a01:5a77/128
                                En vínculo
1 331 ff00::/8                      En vínculo
12 281 ff00::/8                      En vínculo
18 296 ff00::/8                      En vínculo
=====
Rutas persistentes:
Ninguno
```

route - Linux

Equivalente a route print en linux

```
victor@victor-VirtualBox:~$ route -n
Tabla de rutas IP del núcleo
Destino          Pasarela          Genmask           Indic Métric  Ref       Uso Interfaz
0.0.0.0          192.168.1.1       0.0.0.0           UG    100     0         0 enp0s3
169.254.0.0      0.0.0.0           255.255.0.0       U     1000    0         0 enp0s3
192.168.1.0      0.0.0.0           255.255.255.0     U     100     0         0 enp0s3
```

netstat - Windows

Muestra las conexiones de red (entrantes y salientes), los puertos y las estadísticas de la red(-s)

```
Conexiones activas

Proto Dirección local      Dirección remota      Estado
TCP    127.0.0.1:1042        DESKTOP-436LF70:54653 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:1042        DESKTOP-436LF70:54657 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:9012        DESKTOP-436LF70:54716 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:13030       DESKTOP-436LF70:49671 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:13030       DESKTOP-436LF70:58506 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:17532       DESKTOP-436LF70:54652 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:17532       DESKTOP-436LF70:54702 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:17945       DESKTOP-436LF70:54688 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49671       DESKTOP-436LF70:13030 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54588       DESKTOP-436LF70:65001 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54652       DESKTOP-436LF70:17532 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54653       DESKTOP-436LF70:1042  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54657       DESKTOP-436LF70:1042  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54688       DESKTOP-436LF70:17945 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54702       DESKTOP-436LF70:17532 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54716       DESKTOP-436LF70:9012  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:58506       DESKTOP-436LF70:13030 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:65001       DESKTOP-436LF70:54588 ESTABLISHED
TCP    192.168.1.138:49413   20.54.37.73:https     ESTABLISHED
```

netstat - Linux

```
victor@victor-VirtualBox:~$ netstat
Conexiones activas de Internet (servidores w/o)
Proto Recib Enviad Dirección local      Dirección remota      Estado
udp    0      0 victor-VirtualBo:bootpc liveboxplus:bootps    ESTABLECIDO

Sockets activos de dominio UNIX (servidores w/o)
Proto RefCnt Flags   Type       State         I-Node  Ruta
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    25277     /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    25132     /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    24058     /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    23178     /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    22691
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    22520     /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    20345
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    24731
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    24090
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    24506
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    19896
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    23499     /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    23583
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    19870     /run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]     FLUJO      CONECTADO    24485     @/tmp/.X11-unix/X0
```

nslookup - Windows/Linux

Proporciona el nombre y la dirección IP del servidor DNS

```
PS C:\Users\Victor Peiro> nslookup abc.es
Servidor:  liveboxplus
Address:  192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  abc.es
Addresses:  23.200.66.142
            23.200.66.144
            23.200.66.141
```